



2.6 Optimización de modelos (HL)

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La diferenciación se usa para encontrar el máximo o mínimo de un modelo $f(x)$ resolviendo $f'(x)=0$ para encontrar puntos estacionarios, y luego clasificando cada uno usando un cambio de signo de $f'(x)$ o el criterio de la segunda derivada ($f''(x)<0$ para un máximo, $f''(x)>0$ para un mínimo). En problemas aplicados (p. ej. maximizar volumen/área/beneficio o minimizar costo/material), a menudo se usa una restricción para reducir el problema a una función de una sola variable antes de optimizar, y las soluciones deben verificarse contra el dominio válido.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una caja abierta se construye a partir de una lámina cuadrada de cartón de 30 cm de lado cortando cuadrados de lado x cm de cada esquina. El volumen es $V(x)=x(30-2x)^2$ cm³, $0<x<15$. Encuentra el valor de x que maximiza el volumen, y el volumen máximo.
Solución: $V(x)=900x-120x^2+4x^3$. $V'(x)=900-240x+12x^2=0 \rightarrow x^2-20x+75=0 \rightarrow (x-5)(x-15)=0$, entonces $x=5$ o $x=15$ ($x=15$ inválido, da $V=0$). $V''(x)=24x-240$; en $x=5$, $V''=-120<0$, confirmando un máximo. $V(5)=5 \times 20^2=2000$ cm³.

Chequeo rápido · alternativas

Dado $f'(x_0)=0$, ¿qué condición confirma que x_0 es un máximo local usando el criterio de la segunda derivada?

- A $f''(x_0)>0$
- B $f''(x_0)<0$
- C $f''(x_0)=0$
- D $f(x_0)=0$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un modelo de costo de embalaje (en dólares) es $C(x)=x^3-40x^2+500x$ para el número de unidades x , $0 \leq x \leq 30$. (a) Encuentra $C'(x)$ y, por lo tanto, los valores de x en los puntos estacionarios. (b) Usa la segunda derivada para clasificar cada punto estacionario. (c) Encuentra el costo mínimo local dentro del dominio, al dólar más cercano, y el valor correspondiente de x . [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $C'(x) = 3x^2 - 80x + 500 = 0$; discriminante $= 6400 - 6000 = 400$, entonces $x = (80 \pm 20)/6$, dando $x = 10$ o $x \approx 16.67$. (b) $C''(x) = 6x - 80$. En $x = 10$, $C'' = -20 < 0$ (máximo local); en $x \approx 16.67$, $C'' = 20 > 0$ (mínimo local). (c) $C(16.67) \approx 16.67^3 - 40(16.67)^2 + 500(16.67) \approx 4629.6 - 11111.2 + 8333.5 \approx \1852 en $x \approx 16.7$ unidades.

Respuesta del chequeo rápido

B. Una segunda derivada negativa en un punto estacionario confirma que es un máximo local (la pendiente está disminuyendo en ese punto).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.